부모용 진행 안내 · 로그함수와 그래프

고2 수학 · 대수지수로그함수 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-LOGFUNC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지, 모눈종이(또는 활동지), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $y = a^x$을 로그의 뜻으로 x에 대하여 풀고 x와 y를 바꾸어 역함수 $y = \log_a x$를 구하고, $y = 2^x$ 위의 점 (p, q)와 $y = \log_2 x$ 위의 점 (q, p)를 짝지어 두 그래프가 직선 $y = x$에 대하여 대칭임을 설명한다.
확인 역함수(S03), 대칭(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1·2
성공 기준 $y = \log_4 x$의 역함수를 $y = 4^x$로 구하고, (3, 8)과 (8, 3)을 짝지어 대칭을 설명하며, $y = 2^x$의 역함수를 $y = (1/2)^x$로 답하지 않는다.

목표 B $y = \log_a x$의 그래프가 점 (1, 0)을 지나고 점근선이 y축이며 $a > 1$이면 증가, $0 < a < 1$이면 감소함을 설명해 로그의 크기를 비교하고, $y = \log_a (x - m) + n$의 그래프의 점근선 $x = m$과 정의역을 구한다.
확인 성질(S07), 평행이동(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③~⑥), 마무리(S13 ②), 활동지 3·4
성공 기준 $\log_3 7 > \log_3 2$, 밑이 1/3인 로그 4 < 밑이 1/3인 로그 2를 밑으로 설명하고, $y = \log_2 (x + 2) - 1$의 점근선 $x = -2$와 점 (−1, −1), $y = \log_3 (x - 4)$의 정의역 $x > 4$를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지수함수와 그래프
- 로그의 성질
- 역함수

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지수함수와 그래프, 로그의 성질, 역함수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$y = 2^x$의 역함수를 $y = (1/2)^x$로 답한다(y축 대칭과 혼동).	짝인 점 (2, 1)을 $y = (1/2)^x$에 넣어 성립하지 않음을 확인하고 x와 y를 바꾸는 과정을 다시 한다(S03, S06).
밑이 1보다 작은 로그에서도 진수가 크면 로그가 크다고 한다.	밑이 1/2인 로그함수의 그래프가 감소함을 보고 점의 값(−1, −2)으로 확인한다(S07, S09 ④).
$y = \log_2 (x + 3)$의 점근선을 x = 3으로 답한다.	진수 $x + 3 > 0$을 풀어 점근선과 정의역을 함께 구한다(S08, S10).

오늘 다루지 않는 것 밑이 2, 3, 1/2, 1/3인 로그함수의 그래프와 성질, 지수함수와의 역함수 관계, 평행이동한 그래프의 점근선·정의역·지나는 점을 다룬다. 로그함수의 최댓값·최솟값, x축 대칭이동과 평행이동을 함께 하는 그래프, 지수함수와 로그함수 그래프의 교점은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(역함수, 로그의 값, 대칭이동)	약 3분	—
S03	로그함수의 뜻(지수함수의 역함수)	약 3분	A
S04	y = x에 대한 대칭	약 3분	A
S05	안내받는 연습(역함수, 대칭인 점)	약 3분	A
S06	오개념 비교(역함수와 y축 대칭 혼동)	약 2분	A
S07	로그함수의 그래프의 성질	약 3분	B
S08	평행이동한 로그함수의 그래프	약 3분	B
S09	안내받는 연습(성질, 크기 비교, 평행이동)	약 4분	B
S10	오개념 비교(세로 점근선의 부호)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(역함수와 y = x 대칭)	약 5분	—

장별 안내



S01 **로그함수와 그래프** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$y = 2^x$의 그래프와 직선 y = x에 대하여 대칭인 그래프가 무엇인지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “주황 곡선은 $y = 2^x$이야. 점선 y = x를 접는 선으로 접으면 어디에 겹칠까?”
- “파란 곡선 위의 점 (2, 1)은 주황 곡선 위의 어떤 점과 짝이야?”

예상 답

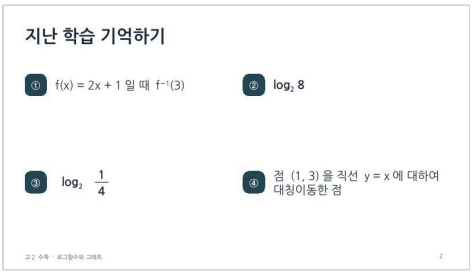
- “파란 곡선이요.”
- “(1, 2)요. x와 y가 바뀌었어요.”

막히면

- 종이에 두 점 (1, 2), (2, 1)을 찍고 y = x를 따라 접어 겹치는지 봅니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지, 모눈종이(또는 활동지), 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘지수함수와 그래프’, ‘로그의 성질’, 고1 ‘역함수’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(역함수, 로그의 값, 대칭이동) · 약 3분

고1 역함수와 직선 y = x에 대한 대칭이동, 고2 로그의 값을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 f(a) = 3인 a를 찾으면 돼.”
- “③은 4분의 1을 2의 거듭제곱으로.”
- “④는 x좌표와 y좌표를 바꿔.”

정답

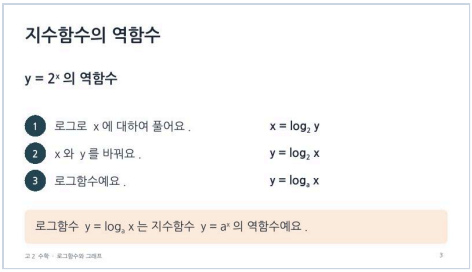
- ① 1
- ② 3
- ③ −2
- ④ (3, 1)

막히면

- ①④가 흔들리면 S15(보충)와 고1 ‘역함수’를, ②③이 흔들리면 ‘로그의 뜻’을 다시 봅니다.

주의

- 역함수의 그래프는 원래 그래프와 직선 y = x에 대하여 대칭입니다. 오늘 이것을 지수함수에 씁니다.



S03 **지수함수의 역함수** · 로그함수의 뜻(지수함수의 역함수) · 약 3분

$y = 2^x$을 로그의 뜻으로 x에 대하여 풀고 x와 y를 바꾸어, 역함수가 $y = \log_2 x$임을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = 2^x$을 로그로 쓰면 x = ?”
- “역함수를 구할 때 마지막에 무엇을 했지?”
- “그럼 $y = 2^x$의 역함수는?”

예상 답

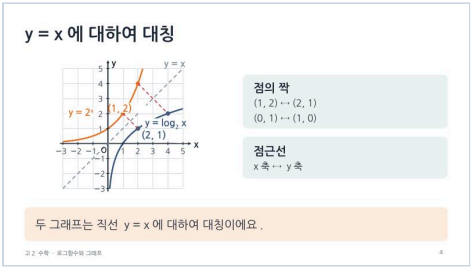
- “$x = \log_2 y$요.”
- “x와 y를 바꿨어요.”
- “$y = \log_2 x$요.”

막히면

- 로그의 뜻 $a^x = N \Leftrightarrow x = \log_a N$을 다시 씁니다.

주의

- $y = 2^x$은 일대일대응(실수 전체 → 양수 전체)이라 역함수가 있습니다.
- $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)를 a를 밑으로 하는 로그함수라고 합니다. 정의역은 양수 전체, 치역은 실수 전체입니다.



S04 **y = x에 대하여 대칭** · y = x에 대한 대칭 · 약 3분

$y = 2^x$ 위의 점 (1, 2), (2, 4)와 $y = \log_2 x$ 위의 점 (2, 1), (4, 2)가 x좌표·y좌표가 바뀐 짝이라서, 두 그래프가 직선 y = x에 대하여 대칭임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “(1, 2)의 짝은? (2, 4)의 짝은?”
- “$y = 2^x$이 (0, 1)을 지나니까 $y = \log_2 x$는?”
- “$y = 2^x$의 점근선은 x축이었지? 그럼 $y = \log_2 x$의 점근선은?”

예상 답

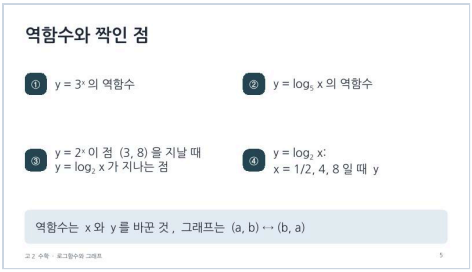
- “(2, 1), (4, 2)요.”
- “(1, 0)을 지나요.”
- “y축이요.”

막히면

- $\log_2 4 = 2$이므로 (4, 2)가 $y = \log_2 x$ 위에 있음을 계산으로 확인합니다.

주의

- 점선(빨강)은 짝지은 두 점을 이은 선분으로, 직선 y = x와 수직이고 y = x가 그 한가운데를 지납니다.
- 고1 ‘대칭이동’: 직선 y = x에 대하여 대칭이동하면 (a, b) → (b, a)입니다.



S05 역함수와 짝인 점 · 안내받는 연습(역함수, 대칭인 점) · 약 3분

도움을 받으며 지수함수와 로그함수를 서로 역함수로 바꾸고, y = x에 대하여 대칭인 점을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x에 대하여 풀고 x와 y를 바꿔.”
- “③은 x좌표와 y좌표를 바꿔.”
- “④는 2를 몇 제곱하면 1/2, 4, 8이야?”

정답

- ① $y = \log_3 x$
- ② $y = 5^x$
- ③ (8, 3)
- ④ −1, 2, 3

막히면

- ②: $y = \log_5 x$는 ‘5를 y제곱하면 x’라는 뜻입니다. x와 y를 바꾸면 ‘5를 x제곱하면 y’, 즉 $y = 5^x$입니다.

주의

- 상용로그 y = log x의 역함수는 $y = 10^x$입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(역함수와 y축 대칭 혼동) · 약 2분

$y = 2^x$의 역함수를 $y = (1/2)^x$(y축 대칭)로 착각하는 실수를 점의 짝으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = 2^x$ 위의 점 (1, 2)의 짝은 (2, 1)이야. $y = (1/2)^x$에 x = 2를 넣으면 1이야?”
- “$y = \log_2 x$에 x = 2를 넣으면?”

예상 답

- “1/4이라서 아니에요.”
- “1이요. 곰이 맞아요.”

정답

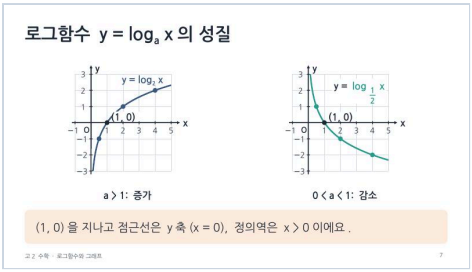
- 곰이 맞습니다. 역함수의 그래프는 직선 y = x에 대하여 대칭이고, $y = (1/2)^x$은 y축에 대하여 대칭인 그래프입니다.

막히면

- S04의 그림과 지난 차시 S04(y축 대칭)의 그림을 나란히 봅니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **로그함수 y = log$_a$ x의 성질** · 로그함수의 그래프의 성질 · 약 3분

밑이 2인 로그함수(증가)와 밑이 1/2인 로그함수(감소)의 그래프를 정확한 점으로 그리고 공통된 성질을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 그래프가 모두 지나는 점은?”
- “왼쪽은 x가 커지면 y는? 오른쪽은?”
- “그래프가 y축과 만나? x가 0이나 음수일 수 있어?”

예상 답

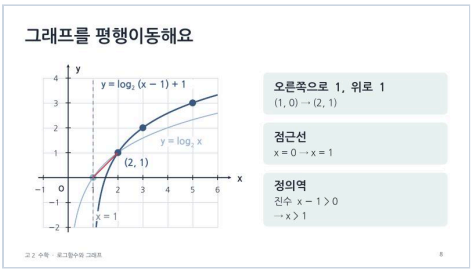
- “(1, 0)이요. log$_a$ 1 = 0이라서요.”
- “커져요. 작아져요.”
- “안 만나요. 진수는 양수라서 x > 0이에요.”

막히면

- 밑이 1/2인 로그 2는 ‘2분의 1을 몇 제곱하면 2?’ → −1입니다.

주의

- 오른쪽 그래프의 식은 ‘y = 로그 2분의 1의 x’라고 읽습니다. 밑 1/2을 log 오른쪽 아래에 작게 씁니다.
- a > 1이면 증가하므로 log$_a$ M < log$_a$ N ⇔ M < N, 0 < a < 1이면 log$_a$ M < log$_a$ N ⇔ M > N입니다.



S08 **그래프를 평행이동해요** · 평행이동한 로그함수의 그래프 · 약 3분

y = log$_2$ x를 x축 방향으로 1, y축 방향으로 1만큼 평행이동한 y = log$_2$ (x − 1) + 1의 그래프와 점근선 x = 1을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 (1, 0)은 어디로 옮겨졌어?”
- “점근선 y축(x = 0)은?”
- “진수 x − 1 > 0이니까 x의 범위는?”

예상 답

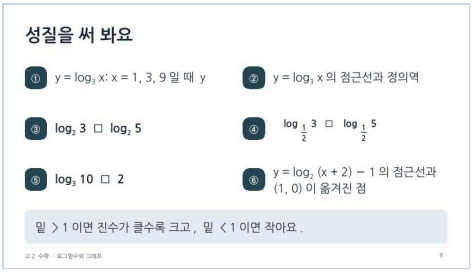
- “(2, 1)이요.”
- “x = 1이요.”
- “x > 1이요.”

막히면

- x = 3을 넣어 log$_2$ 2 + 1 = 2를 확인하게 합니다.

주의

- 로그함수의 세로 점근선은 진수가 0이 되는 x입니다. 지수함수의 가로 점근선과 대조합니다.
- y = log$_a$ (x − m) + n: 점근선 x = m, 점 (1 + m, n)을 지납니다.



S09 성질을 써 봐요 · 안내받는 연습(성질, 크기 비교, 평행이동) · 약 4분

도움을 받으며 로그함수의 그래프가 지나는 점, 점근선·정의역, 크기 비교, 평행이동을 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 3을 몇 제곱하면 1, 3, 9야?”
- “③④는 밑이 1보다 큰지 작은지 먼저 봐.”
- “⑤는 2를 밑이 3인 로그로 바꾸면 $\log_3 9$야.”

정답

- ① 0, 1, 2
- ② 점근선 $x = 0$(y축), 정의역 $x > 0$
- ③ $<$
- ④ $>$
- ⑤ $>$
- ⑥ 점근선 $x = -2$, $(-1, -1)$

막히면

- ④: 밑이 1/2이면 감소하므로 진수가 큰 쪽이 작습니다.

주의

- ⑥은 $y = \log_2 (x + 2) - 1$, $(1, 0)$을 x축 방향으로 −2, y축 방향으로 −1만큼 옮겨 $(-1, -1)$입니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(세로 점근선의 부호) · 약 2분

$y = \log_2 (x + 3)$의 점근선을 $x = 3$으로 답하는 실수를 진수 조건으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “진수 x + 3이 0이 되는 x는?”
- “x = −2를 넣으면 진수는? 그래프가 있어?”

예상 답

- “−3이요.”
- “1이요. $\log_2 1 = 0$이라 $(-2, 0)$이 있어요. 곰이 맞아요.”

정답

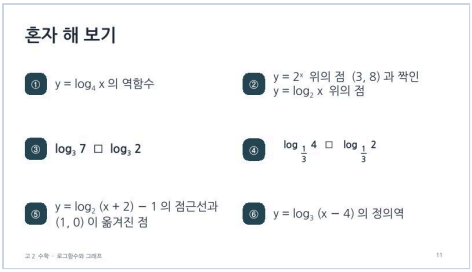
- 곰이 맞습니다. 진수 $x + 3 > 0$에서 $x > -3$이므로 점근선은 $x = -3$입니다.

막히면

- $y = \log_2 x$를 x축 방향으로 −3만큼 옮긴 것(왼쪽으로 3)이라고 그림으로 봅니다.

주의

- 점근선과 정의역은 언제나 진수 > 0에서 함께 나옵니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 역함수와 대칭인 점(A), 그래프의 성질·크기 비교·평행이동(B)을 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 왜 그렇게 답했는지 설명해 줘.”

정답

- ① $y = 4^x$
- ② (8, 3)
- ③ $>$
- ④ $<$
- ⑤ 점근선 $x = -2$, $(-1, -1)$
- ⑥ $x > 4$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x와 y를 바꾸면?” “밑이 1보다 커, 작아?” “진수 $>$ 0은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ④는 밑이 1/3(1보다 작음)이라 진수가 큰 4 쪽이 작습니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 역함수·대칭, 밑에 따른 대소, 점근선의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 틀린 것은 그래프를 간단히 그려서 확인해 보자.”

정답

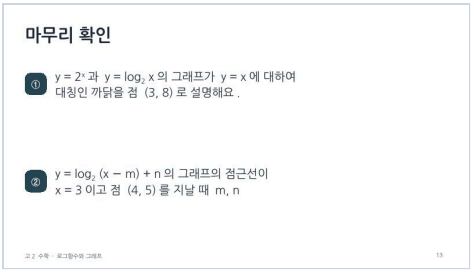
- ① $y = 4^x$ ② (8, 3) ③ $>$ ④ $<$ ⑤ $x = -2$, $(-1, -1)$ ⑥ $x > 4$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③~⑥이 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

두 그래프가 y = x에 대하여 대칭인 까닭을 점으로 설명하고(A), 점근선과 지나는 점으로 미지수를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $2^3 = 8$이니까 $y = 2^x$ 위의 점은? $\log_2 8 = 3$이니까 $y = \log_2 x$ 위의 점은?”
- “②는 점근선에서 m을, 점을 넣어서 n을 구해.”

정답

- ① (3, 8)은 $y = 2^x$ 위에, (8, 3)은 $y = \log_2 x$ 위에 있고 두 점은 x, y를 바꾼 점이라 y = x에 대하여 대칭입니다. 모든 점이 이렇게 짝지어지므로 두 그래프가 대칭입니다.
- ② 점근선 x = 3이므로 m = 3, $\log_2 (4 - 3) + n = 5$에서 n = 5

막히면

- ②: $\log_2 1 = 0$을 먼저 떠올리게 합니다.

주의

- ①을 점의 짝으로 설명하면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = \log_2 x$의 그래프는 $y = 2^x$과 어떤 관계였지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “직선 y = x에 대하여 대칭이에요.”

정답

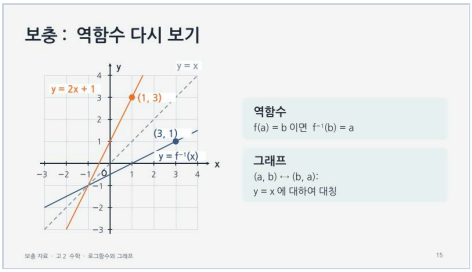
- ① $y = \log_7 x$
- ② x = 3
- ③ <

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘지수·로그 방정식과 부등식’에서는 오늘 본 증가·감소를 써서 $2^x > 8$, $\log_2 x < 3$ 같은 부등식을 풉니다.



S15 **보충: 역함수 다시 보기** · 선수 학습 보충(역함수와 y = x 대칭) · 약 5분

S02 ①④가 흔들리면 일차함수와 그 역함수의 그래프로 역함수의 뜻과 y = x 대칭을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(1) = 3이면 $f^{-1}(3)$은?”
- “점 (1, 3)과 (3, 1)은 어떤 직선에 대하여 대칭이야?”

예상 답

- “1이요.”
- “y = x요.”

막히면

- y = 2x + 1을 x에 대하여 풀어 x = (y − 1)/2로 쓰고 x와 y를 바꿉니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘역함수’, 고2 ‘지수함수와 그래프’, ‘로그의 성질’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	(−1, 1/2), (0, 1), (1, 2), (2, 4) / (1/2, −1), (1, 0), (2, 1), (4, 2). 두 그래프가 y = x에 대하여 대칭이면 맞음
2	① $y = 6^x$ ② $k = 3^3 = 27$
3	① > (2 = $\log_2 4$, 6 > 4) ② < (밑 1/2 < 1이라 진수가 큰 5 쪽이 작음)
4	점근선 x = 2, 정의역 x > 2, (3, −3)
5	① $y = \log_7 x$ ② x = 3 ③ $\log_5 2 < \log_5 3$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 역함수·대칭 흔들림(보충 S15) □ 로그의 값 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ ①②(역함수)만 □ ③~⑥(성질)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두(까닭 포함) □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 역함수를 $(1/a)^x$로(M1) □ 밑 < 1일 때 대소(M2) □ 점근선 부호(M3) □

메모: _____